

Cantergiani, Carolina; Rojas Quezada, Carolina y Salado García, María Jesús (2008): *Modelización en SIG de indicadores de transporte en el marco de la sostenibilidad urbana*. En: Hernández, L. y Parreño, J. M. (Eds.), *Tecnologías de la Información Geográfica para el Desarrollo Territorial*. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la UPGC. Las Palmas de Gran Canaria. Pp. 226-238. ISBN: 978-84-96971-53-0.

MODELIZACIÓN EN SIG DE INDICADORES DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD URBANA

Cantergiani, Carolina; Rojas Quezada, Carolina y Salado García, María Jesús

Universidad de Alcalá, Departamento de Geografía. C/ Colegios, 2 – 28801, Alcalá de Henares (Madrid) - carolina.carvalho@uah.es, carolina.rojas@alu.uah.es, mariaj.salado@uah.es

RESUMEN

El transporte sostenible es un tema de gran interés para científicos y planificadores, ya que los actuales procesos de crecimiento urbano y utilización masiva de vehículos particulares están revelando evidentes costes ambientales, sociales y económicos. El uso de indicadores para el diagnóstico de la sostenibilidad urbana es un medio de cuantificar y reorientar dichas cargas. Dado el carácter eminentemente territorial tanto del crecimiento urbano como de las infraestructuras de transporte y los flujos por ellas conducidas, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) pueden ayudar a valorar la sostenibilidad de distintos modelos de desarrollo territorial. Este trabajo se relaciona con el diseño de indicadores en el marco de un componente de la sostenibilidad urbana el transporte público –. Específicamente se presenta el segundo componente y su elaboración con herramientas SIG. El área de estudio es Alcalá de Henares, una ciudad mediana perteneciente al Área Metropolitana de Madrid que ha experimentado en los últimos años un fuerte crecimiento urbanístico. Los resultados obtenidos permiten apreciar las diferencias internas en el sistema de transporte y en alguna medida aproximarnos a evaluar el fenómeno de sostenibilidad de un modelo de ciudad. Se discuten, asimismo, las limitaciones en cuanto a calidad y disponibilidad de la información necesaria en este tipo de estudios.

Palabras Clave: Indicadores de sostenibilidad, SIG, Transporte Público, Alcalá de Henares.

ABSTRACT

Sustainable Transport becomes a great interesting subject to the scientific community and planners, once the urban growth processes and massive use of particular vehicles reveal standards with evident environmental, social and economic costs. The use of indicators and measures to the urban sustainability diagnosis is a form of quantifying this phenomenon. Due to territorial context of the urban growth, as much as the transport infrastructure and their consequent flows, Geographic Information Systems (GIS) can offer measure instruments to analyse the sustainability in different territorial development models. This work presents the application of indicators developed in the frame of urban sustainability components, specifically public transport. The study area is the city of Alcalá de Henares, a medium city that belongs to the Metropolitan Area of Madrid that passed through a high urban growth during the last years. The results allow us to model different variables of urban transport system and, in some way, assess the sustainability phenomenon of a city model with its internal differences. Moreover, the limitations respect to the quality and availability of the needed information for this kind of study is also discussed.

Key Words: Sustainability Indicators, GIS, Public Transport, Alcalá de Henares.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Un desafío especialmente interesante en los estudios de sostenibilidad urbana reside en la búsqueda de procedimientos conceptualmente sólidos y metodológicamente justificables para medir la sostenibilidad de los modelos territoriales nucleados en torno a las ciudades actuales, especialmente el transporte público que se relaciona con factores tan importantes como el consumo de energía y la contaminación medioambiental (Kwok y Yeh, 2004). La lectura de muchos de los trabajos dedicados a la cuestión revela la conveniencia de seguir investigando en la búsqueda de medidas que ayuden a concretar un concepto tan vago como el que nos ocupa, y plantea

también el interés de reflexionar sobre su aplicabilidad a diferentes contextos y escalas, así como la necesidad de profundizar en aspectos operativos como pueden ser la naturaleza de la información disponible, el tipo de indicador o procedimiento a utilizar o las unidades territoriales de referencia para su aplicación.

Este trabajo presenta un conjunto de indicadores de transporte público desarrollados con herramientas SIG y pertenecientes a un sistema más amplio (Díaz et al., 2007); se aplican a la ciudad de Alcalá de Henares, núcleo importante del Área Metropolitana de Madrid.

Los indicadores cada vez más se validan como las herramientas adecuadas para analizar patrones urbanísticos y sostenibilidad urbana (Agencia Europea de Medio Ambiente, 1998 y 2000), además conociendo la estrecha relación que existe entre la estructura urbana y transporte, los índices de transporte público se presentan como uno de los principales indicadores de sostenibilidad, en este sentido las aplicaciones principales tienen relación con el consumo energético y la dependencia del automóvil. Entre los sistemas de indicadores de sostenibilidad destinados exclusivamente al transporte urbano se pueden consultar las interesantes revisiones elaboradas por Gudmunsson (2001 y 2003). La estructura general de la sostenibilidad, definida por las tres dimensiones tradicionales – económica (indicadores de costes), social (indicadores de equidad) y ambiental (indicadores de presión) – está presente en muchos de estos sistemas, como los elaborados por Litman (2005), SUMMA (2005), Gilbert et al (2002), Nunes (2001), etc. Otros están claramente orientados al seguimiento de políticas y diseñados para su aplicación a grandes ámbitos, como el sistema TERM de la Agencia Europea del Medio Ambiente (2005). Se puede encontrar también buenas discusiones sobre el tipo y diseño de los indicadores y su adaptación a los sistemas de Presión-Estado-Respuesta (PER), por ejemplo, en Nunes (2001). Respecto a la estructura conceptual de los sistemas de indicadores, se reconoce que es más fácil establecer los atributos de un modelo de transporte sostenible (eficiencia, equidad, minimización de impactos y uso de recursos) que los de una movilidad sostenible, concepto mucho más vago y complejo, por tanto, de difícil conversión en medidas operativas (Gudmunsson 2001 y 2003).

Desde la perspectiva territorial, en los trabajos de Fariña y Pozueta (1998) y Camagni y otros (2002) se trata de reconocer la influencia de la estructura urbana (tipologías residenciales, modelos de desarrollo urbano) en los patrones de movilidad de la población, obteniendo conclusiones sobre los condicionantes del modelo territorial sobre la sostenibilidad de la movilidad y el transporte. Pozueta y Ojauguren (2005) se centran en el diseño urbano y su relación con los patrones de movilidad; critican el mantenimiento de unas estructuras urbanas que hacen de las infraestructuras viarias el principal elemento de articulación metropolitana y regional - y también del diseño de las nuevas áreas urbanas – y abogan por la planificación urbana basada en diseños urbanos orientados al transporte público. Con la aportación de los SIG, los índices de transporte público se vuelven herramientas más potentes, en el que fundamentalmente el mayor avance lo han experimentado los índices de accesibilidad y la determinación de áreas de servicio. La existencia de herramientas específicas como el análisis de redes ha permitido valorar el transporte público desde la eficiencia de la red. Desde las aplicaciones metodológicas los trabajos de Gutiérrez et al. (2000), han evaluado la accesibilidad peatonal a las redes de transporte público y los efectos espaciales sobre la competitividad de las ciudades y la cohesión territorial al introducir nuevas redes, en este caso de trenes de alta velocidad (Gutiérrez, 2004); en relación a las áreas de servicio O'Sullivan et al., (2000) desarrolla métodos para la generación de isócronas y Moreno y Prieto (2003) para estimar de forma más ajustada la población servida en las áreas de servicio.

De la literatura revisada, los indicadores modelados en SIG y especialmente diseñados para la medición de la sostenibilidad se encuentran en el estudio de Kwok y Yeh (2004), que apunta a la medición de la diferencia entre la accesibilidad en el transporte público y privado; y en el de Zhang y Guindon (2006) que plantea que los índices de sostenibilidad urbana deben representar la relación entre los usos de suelo, formas urbanas, transporte y consumo de energía, específicamente aplicando análisis de modos de transporte y distancias de viajes.

ZONA DE ESTUDIO

Alcalá de Henares es una ciudad mediana, universitaria y turística situada al este del Área Metropolitana de Madrid que ha experimentado en los últimos tiempos un fuerte crecimiento urbanístico. Posee una intensa acti-

vidad industrial y terciaria y es una pieza clave del llamado Corredor del Henares y de la comunicación de la Comunidad de Madrid con el este peninsular.

El sistema de transporte público urbano, basado en una red radial a partir del centro urbano, es una herencia del modelo urbano tradicional. Se organiza en 29 Zonas de Transporte (ZT) definidas por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid para la recogida de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2004 (ver Figura 1). Las zonas centrales (ZT 018, 019 y 020) se corresponden con el centro histórico y los barrios más antiguos y consolidados de la ciudad, con una tipología edificatoria de manzana cerrada, densidades medias-altas y una razonable mezcla de usos. Una primera periferia (ZT 011, 012, 013, 016, 017, 021, 022, 023, 024, 025, 028) está formada por las áreas constituidas entre los años 60 y 80 del siglo XX, ya con tipología residencial en orden abierto y una cierta pobreza funcional y de diseño. A esta ciudad tradicional se han superpuesto los nuevos desarrollos urbanísticos de la década de los 90 y principios del siglo XXI (ZT 003, 008, 009, 010, 027). Se trata de barrios en los que existe una cierta variedad formal (bloques de viviendas de escasa altura en orden abierto, unifamiliares adosados, súper manzanas con espacios verdes interiores) pero una escasa diversidad de usos. Además, se trata de zonas funcionalmente bastante independientes del centro tradicional, y más relacionadas con nuevas áreas de actividad situadas en la periferia del municipio (centros comerciales y de ocio) o incluso fuera de él.

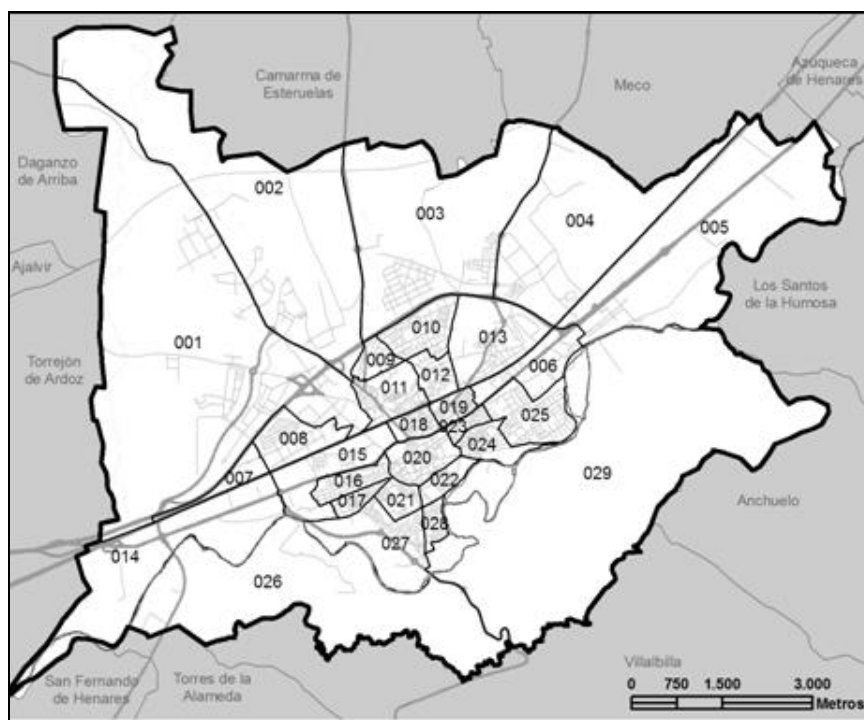


Figura 1. Mapa de zonas de transporte sobre callejero y viario supramunicipal (CRTM, 2002)

Por último, debemos hacer notar que el viario supra-municipal ha supuesto, desde hace más de un siglo, un elemento fundamental para entender la configuración y crecimiento de Alcalá: la antigua carretera N- II dirigió el desarrollo de la ciudad y constituye aún hoy día una vía rápida que organiza gran parte del tráfico urbano, y la línea de ferrocarril supone todavía (a pesar de los reiterados anuncios de soterramiento) una barrera urbanística de primer orden que divide en dos la ciudad. El actual trazado de la A-2 aísla, a su vez, buena parte de los nuevos desarrollos urbanísticos del resto de la ciudad contribuyendo en cierto modo a un cierto proceso de desarticulación funcional e incluso identitaria de la ciudad.

METODOLOGÍA

El Sistema de Indicadores propuesto¹ está compuesto de un conjunto de componentes derivados de los atributos de un modelo de movilidad y transporte sostenibles. En nuestra opinión, estos atributos son, en primer lugar, unos *patrones de movilidad* caracterizados por un número poco elevado de desplazamientos, especialmente los de largo radio, y un uso mayoritario de medios no motorizados. Un segundo atributo importante a la hora de definir un modelo sostenible es un *sistema de transporte público* eficaz y espacialmente equitativo, que favorezca la accesibilidad de la población a los recursos territoriales (más que su movilidad); dos objetivos importantes de ese sistema de transporte serán, por tanto, la interconectividad y la intermodalidad (tanto a escala intra como interurbana). Por último, en nuestra opinión, debe haber un *modelo urbano* caracterizado por la densidad y mezcla de uso - que minimice la necesidad de desplazamientos de largo radio - y por el bajo impacto ambiental y social de las infraestructuras de transporte, tanto en cuanto a ocupación del suelo como a impactos y efecto-barrera (Díaz et al., 2007). El Sistema de Indicadores se resume en la Tabla 1.

Tabla 1. Presentación general del Sistema de Indicadores.

Componente 1.- MOVILIDAD OBSERVADA	
Variables:	Desplazamientos no motorizados Desplazamientos en transporte público Medio de transporte según motivo Duración de los desplazamientos por motivo trabajo Duración media de los desplazamientos intra e interurbanos
Componente 2.- SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	
Variables:	Dotación y calidad Distribución espacial: - Interconectividad - Accesibilidad - Intermodalidad
Componente 3.- MODELO URBANO	
Variables:	Densidad de población fragmentación del espacio urbanizado Mezcla de usos del suelo Impacto infraestructuras 1. <i>Consumo de espacio</i> Impacto infraestructuras 2. <i>Efecto barrera</i> Impacto infraestructuras 3. <i>Impacto social y ambiental</i>

Específicamente en esta comunicación nos referiremos a la evaluación del *transporte público* que se centra en su adecuación a la distribución espacial de población y funciones urbanas, y, además, trata de medir dos conceptos que se consideran clave en el nuevo paradigma del transporte sostenible: accesibilidad e intermodalidad.

Se utilizan los Sistemas de Información Geográfica, que permiten integrar la información espacial existente, posibilitando que, a través de la potencialidad inherente de relacionar los datos y atributos, y leer información resultante del cruce de diferentes capas temáticas, se obtengan los indicadores.

La integración de los datos en un Sistema de Información Geográfica permitió, en primer lugar, asegurar una buena correspondencia espacial entre las distintas capas temáticas de entrada y realizar, por tanto, un análisis realista de la distribución y relaciones espaciales entre distintas variables. Además, alcanzamos un mayor grado de precisión espacial en la distribución de la población y en los resultados derivados de ella. La reasigna-

¹ La modelación de los indicadores de movilidad y transporte partió del desarrollo de un Sistema de Indicadores, elaborado inicialmente para el proyecto de investigación titulado ‘Crecimiento urbano y sostenibilidad en la Comunidad de Madrid. Una aproximación a los factores explicativos de los cambios recientes de usos del suelo’ (CCG06-UAH/HUM-0670), financiado por la Conserjería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá y desarrollado por el Departamento de Geografía de la misma.

ción de la población entre diferentes unidades administrativas, como son la Sección Censal y las Zonas de Transporte, fue facilitada por las posibilidades de los SIG. Y por último, ese ambiente nos permitió realizar diversas mediciones de distancias, conectividad y cálculo de áreas de influencia de las paradas (realizados a través de la red viaria real) necesarios para elaborar algunos de los indicadores que se presentan a continuación. Los detalles de los principales procedimientos realizados con SIG serán expuestos en ese trabajo.

Fuentes de Información y Procedimientos de Análisis

Para elaborar los análisis del servicio de transporte público urbano la información sobre el tejido urbano de Alcalá (callejero, líneas de transporte y paradas de transporte público) fue imprescindible, así como distribución y características de la población (datos estadísticos demográficos a nivel de sección censal).

La información utilizada proviene principalmente del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, cuyos datos de límites administrativos municipales y censales se utilizaron conjuntamente con sus datos estadísticos correspondientes, con fecha 2001. También se utilizó en ese trabajo el callejero digital y los portales de edificios (estos últimos actualizados a través de su portal web NOME CALLES). Del Consorcio Regional de Transporte se obtuvo el mapa digital de las Zonas de Transporte, en el que se integraron los datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2004, facilitados por ese mismo organismo. Por otra parte, a partir de sus planos de transporte intra e interurbanos de Alcalá de Henares (2003) fueron digitalizadas las paradas y las líneas de autobuses.

Modelación de los Indicadores de Transporte

En este epígrafe se describe, por una parte, el objetivo y definición de los indicadores correspondientes al segundo componente del sistema, y, por otra, la elaboración de los indicadores y la exposición de las tecnologías utilizadas y los procedimientos espaciales elegidos para calcular los indicadores.

Los indicadores de transporte público (ver tabla 2) recogen tanto aquellos que evalúan las condiciones del transporte público para la movilidad de la población (dotación y calidad del servicio), como los que están destinados a medir su aptitud para favorecer el acceso equitativo a la red (distribución de paradas en relación a la población y estructura de la red – eficacia, interconectividad –), o finalmente los que muestran las posibilidades de las distintas zonas de transporte para realizar desplazamientos intermodales (acceso directo o conexión con paradas interurbanas). Para más detalles técnicos sobre su diseño, se recomienda consultar el trabajo de Salado et al. (2006).

Se utilizaron herramientas de SIG, obteniendo los resultados a través de análisis espaciales, cruces de información, análisis de áreas de influencia, selección espacial, etc. A continuación, se exponen las principales aplicaciones espaciales, así como el procedimiento de obtención de algunos de los resultados. De la batería presentada previamente, se seleccionan los más interesantes en términos de modelación espacial.

Se eligen tres, por las características territoriales y los procedimientos espaciales utilizados durante su elaboración. El primero, *población con fácil acceso al autobús*, expresa la proporción de personas dentro de cada ZT que se encuentra a menos de 200 metros (a través de la red viaria) de cualquier parada de autobús. El segundo, el *índice de rodeo de la red de autobuses*, muestra la diferencia entre la distancia recorrida por los autobuses para llegar desde cada una a todas las demás ZT y la distancia que recorrería un automóvil privado en esos desplazamientos. Por último, se expone el cálculo del *grado de conectividad de la zona al Hospital*, dado por la distancia topológica (número de transbordos entre líneas) a través de la red de autobuses entre los centros de gravedad de cada ZT y el Hospital Universitario.

Para la ejecución de muchos de los análisis previstos, fue importante realizar algunos procesos previos con el objetivo de obtener los datos básicos a la unidad espacial deseada, como es la población, número de portales, paradas, etc. La mayor parte de los resultados fueron presentados en porcentaje respecto al total de la ZT, para evitar un desequilibrio espacial, ya que las Zonas de Transporte periféricas contienen menos paradas, menos población, las distancias son mayores, y de otra forma las ZT céntricas presentarían frecuentemente resultados dispares respecto al restante del territorio analizado. Se exponen tales procesos en los siguientes apartados.

Tabla 2. Indicadores del Sistema de Transporte Público.

	INDICADOR	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MEJOR
	Número de paradas de autobús	Paradas	Número de paradas de bus en cada Zona de Transporte	>
DOTACIÓN/CALIDAD	Paradas por línea a cada 1000 habitantes	Paradas por 1000 hab.	Número de paradas por línea de bus a cada 1000 habitantes	>
	Población con fácil acceso al autobús	%	Porcentaje de población dentro de cada ZT que se encuentra a menos de 200 metros (a través de la red) de cualquier parada de autobús	>
	Frecuencia de paso de autobuses urbanos	min.	Tiempos de espera medios en las paradas de una ZT (suma de intervalos de espera de cada línea que allí se detiene / n° de líneas)	<
ESTRUCTURA DE LA RED/ACCESIB.	Población con acceso a paradas múltiples	%	Porcentaje de población dentro de cada ZT que se encuentra a menos de 200 metros (a través de la red) de cualquier parada múltiple	>
	Índice de rodeo de la red de autobuses	metros	Diferencia entre la distancia recorrida por los autobuses para llegar desde cada una a todas las demás ZT y la distancia que recorrería un automóvil privado en esos desplazamientos	<
	Grado de conectividad de la zona a la Plaza Cervantes	Número de trasbordos	Distancia topológica (n° de trasbordos) a través de la red de autobuses entre el centro de gravedad de ZT y la Plaza Cervantes	<
	Grado de conectividad de la zona al Hospital	Número de trasbordos	Distancia topológica (n° de trasbordos) a través de la red de autobuses entre los centros de gravedad de cada ZT y el Hospital Universitario	<
INTERMODALIDAD	Población a menos de 500 m de parada interurbana	%	Porcentaje de población dentro de cada ZT que se encuentra a menos de 500 metros (a través de la red) de paradas interurbanas	>
	Población con acceso a conexión a paradas interurbanas	%	Porcentaje de población dentro de cada ZT que se encuentra a menos de 200 metros (a través de la red) de una parada urbana con conexión directa a paradas interurbanas	>

Población con fácil acceso al autobús

Como se ha comentado, representa la proporción de la población a una distancia máxima de 200 m de una parada de autobús, por Zonas de Transporte.

El uso del centroide de las secciones censales no tiene sentido para este cálculo; su nivel de detalle espacial es claramente insuficiente para posibilitar los análisis de distancia y dotación. La solución elegida fue distribuir la población de cada sección censal entre sus portales residenciales. Aunque de esa forma estamos obviando la diferente tipología de las edificaciones existentes dentro de una sección censal, se consiguió una resolución espacial más fina de la distribución de la población (estimada) y la corrección del importante sesgo que, de otra forma introducía la posición del centroide de las secciones periféricas (ver por ejemplo las ZT 001 ó 003 en la figura 1).

Otra adecuación de la base de datos fue la asignación de las paradas de transporte público a las Zonas de Transporte, ya que muchos estaban exactamente sobre las líneas divisorias de dos zonas. Para resolver esa situación, decidimos duplicar las paradas localizadas sobre los límites, aunque manteniendo un código común. De esa forma, tales paradas pueden ser consideradas para dos o más zonas de transporte (ya que el punto está duplicado y ubicado dentro de cada zona) y igualmente puede ser considerado como única parada a la hora de procesar las zonas de influencia y calcular población atendida (ya que estos análisis se realizan con base al código, que es único para dos puntos).

El primer paso para calcular la población con fácil acceso a autobús fue definir, para cada parada, un área de influencia de 200 m. El uso de las herramientas de análisis de redes nos permitió calcular esta área de influencia sobre la red viaria, y no como es comúnmente utilizado en un círculo perfecto y equidistante al punto central (*buffer*). Seguidamente, se calculó la suma de la población asignada a los portales situados dentro de alguna de las áreas de influencia y su relación porcentual con el total de la población de cada ZT.

Para los portales que se situaban dentro de más de un área de influencia, se realizó un análisis específico al asignar su población a la parada más próxima, con el análisis de la menor distancia entre dos capas. Esa decisión tiene limitaciones al suponer que la parada más próxima pertenece a la línea que ese usuario pretende tomar, lo cual resulta, indudablemente, una simplificación quizá excesiva del problema, pero quizá suficiente para hacer una primera aproximación al nivel de dotación por ZT.



Figura 2. Población con fácil acceso a autobús (distancia inferior a 200 m)

Tras los cálculos y transformaciones pertinentes se trabajó con estimaciones de población a nivel de portal, lo que permitió, por ejemplo, una valoración más ajustada de la población residente a determinada distancia de una parada de autobús o ferrocarril urbanos. Análisis similares se repitieron para el cálculo de otros indicadores, como la *población con acceso a paradas múltiples*, *población a menos de 500 m de parada interurbana* y *población con acceso a conexión a paradas interurbanas*.

Índice de rodeo de la red de autobuses

Se define por la diferencia entre la media de la distancia recorrida por los autobuses para llegar desde cada una de las ZT a todas las demás y la media de la distancia que recorrería un automóvil privado en esos desplazamientos.

En primer lugar, es importante recordar que, una vez que los resultados deben seguir una misma unidad de representación, se decidió utilizar las Zonas de Transporte como unidad de análisis final. Teniendo eso en consideración, queda claro que trabajar con polígonos tan heterogéneos en cuanto a la extensión (como son las ZT) acarrea una dificultad al realizar cálculos según distancias en general. Para eso, se optó por calcular los centros de gravedad ponderados como puntos más representativos de cada uno de esos polígonos (ZT) en sustitución de

los clásicos centróides, en ocasiones muy alejados de la localización real de la población. El cálculo se realizó sobre los portales de cada ZT, con la población estimada en cada uno de ellos.

Posteriormente, con la extensión *Network Analyst* de ArcGIS, fue posible generar las distancias de todas las ZT hacia todas bien a través del viario general, bien a través del subconjunto de vías utilizadas por los autobuses públicos (red simplificada, ver figura 3). Totalizadas las distancias calculadas desde cada ZT y obtenida la media en los dos supuestos mencionados, se calculó la diferencia entre ambos, obteniendo así un índice de rodeo.

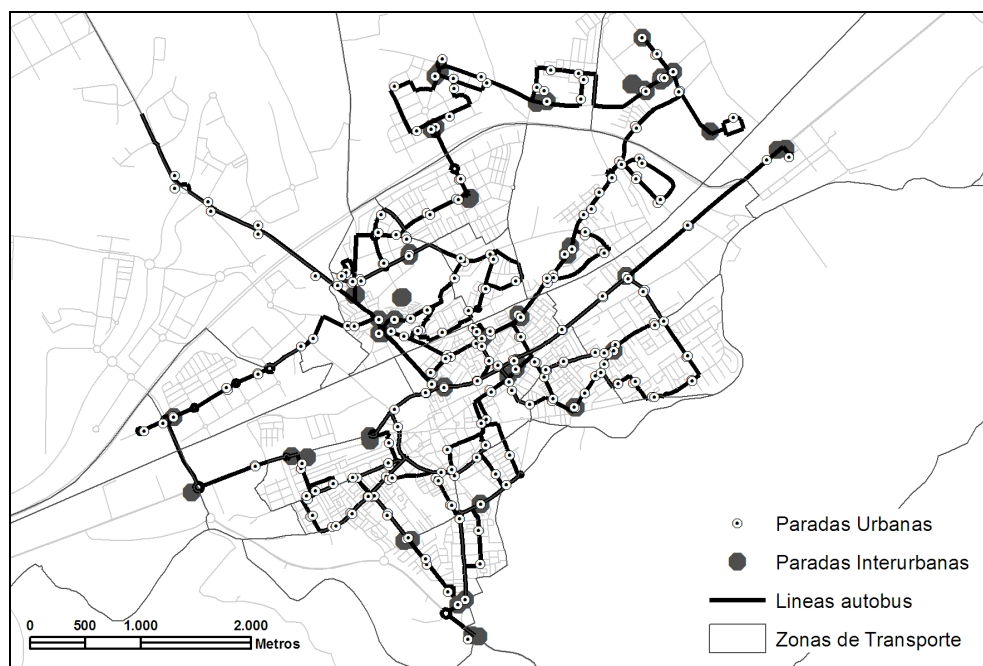


Figura 3. Mapa de la Red de Transporte Público en Alcalá de Henares

Aunque el cálculo nos permite evaluar el índice de rodeo de autobuses, la no consideración del sentido de circulación de los tramos (datos no existentes) al realizar los análisis por la red puede haber influenciado el resultado al ignorar pequeñas diferencias en las distancias.

Grado de conectividad de la Zona de Transporte al Hospital

Representa la distancia topológica, calculada según número de trasbordos, a través de la red de autobuses entre los centros de gravedad de cada ZT y el Hospital Universitario (situado en la ZT 004 y cercano a una de las paradas interurbanas de ese sector NE de la ciudad, figura 3 y 4). El hospital es un equipamiento sanitario importante, situado, como en tantos otros casos, en la periferia de la ciudad; la fácil accesibilidad al mismo a través de la red de transporte público puede representar un mayor nivel de sostenibilidad social.

Como el cálculo es respecto a tomar una, dos o más líneas para llegar al destino, la información que importa es qué línea pasa en qué paradas. Con una simple selección espacial se puede obtener este dato. Posteriormente, fue necesario seleccionar todas las paradas que presentasen las líneas que llevan al hospital (en este caso, son dos), y consecuentemente clasificar sus ZT como grado 1 (conectividad directa). Después, se seleccionaron las paradas con múltiples líneas, donde por lo menos una de ellas fuese las que llevan al hospital. Así fue posible asignar a las zonas todavía no clasificadas, y que contuviesen esas paradas, con grado 2 (cuando es necesario tomar dos autobuses para llegar al destino). A las restantes se asignó grado 3, que indica la peor accesibilidad, una vez que, para una ciudad de la extensión de Alcalá de Henares, es negativo depender de más de dos líneas para acceder a cualquier punto. El resultado espacial de ese indicador se presenta en la Figura 4, junto a la representación de las paradas de autobuses urbanos.

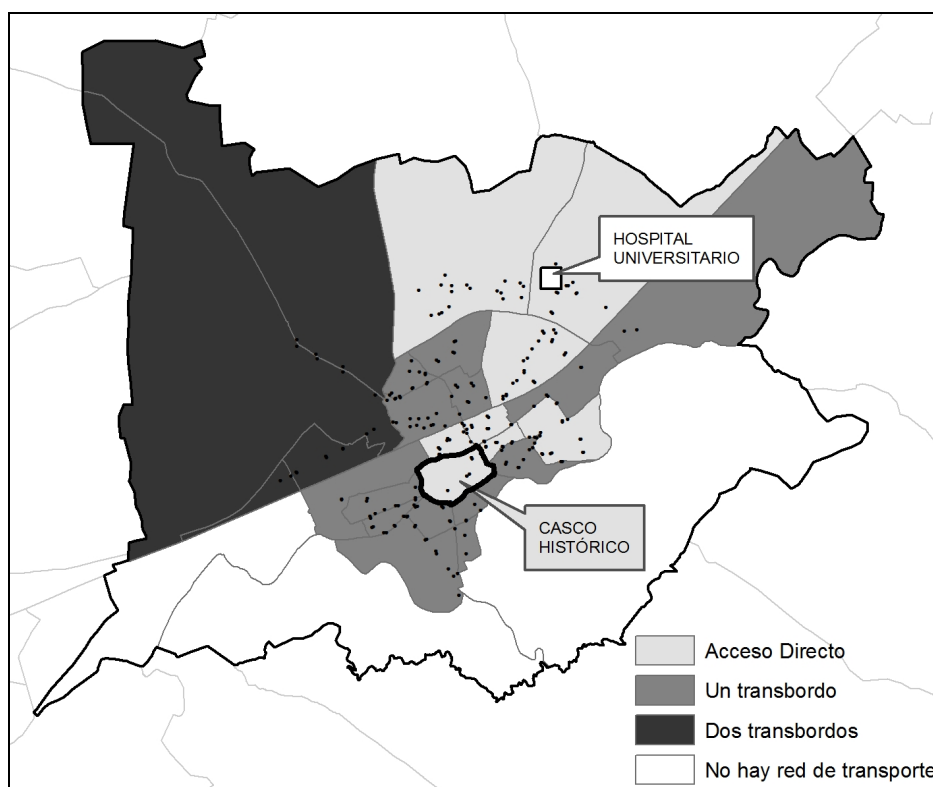


Figura 5. Grado de Conectividad de la Zona de Transporte al Hospital

Un cálculo idéntico se realizó para procesar el indicador de grado de conectividad de las Zonas de Transporte a la Plaza Cervantes, área central de la ciudad, y podría realizarse para cualquiera de los centros de actividad, centros comerciales o de ocio que pudieran considerarse relevantes.

RESULTADOS

Los Sistemas de Información Geográfica facilitan considerablemente el cálculo de indicadores de amplia utilidad para la evaluación y planificación espacial y el transporte público, aspectos ambos que en la actualidad tienden a encuadrarse dentro del paradigma de la sostenibilidad.

Desde de la perspectiva de la evaluación del modelo urbano actual, se percibe que los mejores niveles dotacionales se encuentran situados en la parte central de la ciudad, donde también encontramos un alto número de paradas (en muchas de las Zonas de Transporte por encima de 15 y en algunas hasta de 35). Estos resultados concuerdan, en general, con una estructura de la red eminentemente radial, en la que ocho de las once líneas existentes pasan por la plaza central del casco histórico (Plaza Cervantes) o sus inmediaciones. Destacan también el desarrollo de la red hacia el NE, para dar servicio al Hospital y al Campus Universitario.

Los SIG permitieron modelar índices que apuntan al análisis de las oportunidades acumuladas y, en este sentido, la localización de las paradas parece responder a un lógico criterio de máxima cobertura. Excepto en dos de ellas, en todas las ZT habitadas el porcentaje de población que vive a menos de 200 m de una parada de autobús se eleva siempre por encima del 40%, llegando en algunos casos a ser más del 80%. Las notables excepciones son en dos zonas al norte de la ciudad – la Garena (ZT 008) y el Ensanche (010) –; ambas forman parte de los nuevos desarrollos residenciales de la ciudad, destinados a población con rentas medio-altas. Como cabe esperar, los porcentajes más altos corresponden a zonas de la ciudad con elevadas densidades de población, la mayoría de ellas barrios construidos durante los años 60 a 80 y en cuyas viviendas de menor calidad se está

dando un fenómeno de sucesión social en el que los nuevos inmigrantes sustituyen a los antiguos residentes, llegados allí en las décadas del desarrollismo.

Semejante distribución de valores observamos en el indicador que tiene en cuenta solamente las paradas múltiples. Los mayores porcentajes de población con fácil acceso (menos de 200 metros) a una parada múltiple se siguen dando en barrios de bloques en altura de la ciudad previa a los últimos desarrollos urbanísticos. Como era de esperar, estos alcaláinos tienen mayor accesibilidad a los recursos de la ciudad. De nuevo nos encontramos con las ventajas e inconvenientes de una configuración de la red básicamente radial: cerca del centro se entrecruzan varias líneas, mientras a los barrios periféricos llegan solamente los extremos de esa red.

La incorporación de análisis de redes a los SIG potencia los índices referentes a la eficiencia teórica y real de la red, desde esta perspectiva, la medición de la diferencia de distancias recorridas entre ZT a través del viario y a través de la red de transporte público, permitió calcular el rodeo que dan los autobuses (red simplificada) para ir desde cada Zona de Transporte a todas las demás, comparando esa distancia con la que se recorrería en coche o a pie (viario completo); en ambas redes se utilizan los caminos mínimos entre los centros de gravedad ponderados de las ZT. El resultado muestra índices de rodeo muy altos los barrios más periféricos de la corona norte de la ciudad. En los barrios centrales, sin embargo, el rodeo es mínimo debido a la densidad de líneas de transporte urbano que se entrecruzan en esa zona. La escasa distancia entre paradas de distintas líneas explica que los usuarios puedan fácilmente elegir aquella línea que los acerca a la parte de la ciudad deseada sin trasbordos y sin desviarse demasiado del camino óptimo que recorrerían en coche o andando. No obstante, hay que tener presente que la máxima eficacia (trazado de las líneas de autobús lo más próximo posible a la recta) contradice en este caso la equidad (un trazado más sinuoso puede acercar las paradas a una porcentaje mucho mayor de población) y que eficiencia y equidad espaciales son atributos deseables de un sistema de transporte público competitivo, por lo que será necesario buscar una solución compromiso entre ambas.

La representación del número de transbordos necesario para alcanzar puntos neurálgicos de la ciudad parece también un factor relevante que puede decantar la decisión de algunos usuarios por el transporte público o por el vehículo privado. Según los resultados obtenidos, desde diecisiete de las diecinueve ZT residenciales puede llegarse a la plaza central de la ciudad (Plaza de Cervantes) sin realizar transbordo alguno; los residentes en las otras dos deberían realizar un único transbordo. Vuelve a ponerse de manifiesto esa estructura netamente radial de la red de transporte público en Alcalá de Henares. El mismo análisis con respecto al acceso al Hospital Universitario Príncipe de Asturias, situado en el Campus externo de la Universidad es diferente. Sólo las zonas de transporte situadas entre el centro y el propio Campus pueden acceder sin trasbordos a la instalación. Las demás tendrían que tomar dos o tres autobuses diferentes, con los consiguientes inconvenientes económicos y de tiempo invertido en el desplazamiento.

Desde el punto de vista de la intermodalidad, con un umbral de 500 m como distancia máxima razonable a la que debería situarse una parada de transporte público interurbano de cualquier domicilio, los resultados muestran que una parte muy significativa de la población de Alcalá tiene fácil acceso a una parada de estas características. Prácticamente más de un 40% de la población vive a menos de esa distancia de las paradas interurbanas que conectan Alcalá con otras localidades de su entorno, preferentemente Madrid y otras grandes poblaciones del Corredor del Henares. La población de las zonas mencionadas podría desplazarse hacia ZT contiguas en las que sí existe tal servicio.

Al respecto de los resultados del porcentaje de población en cada ZT que se encuentra a menos de 200 m, a través de la red, de una parada urbana con conexión directa a paradas interurbanas, permite considerar que las paradas interurbanas están bien distribuidas espacialmente, ya que todas las líneas de autobuses urbanos tienen alguna conexión con paradas interurbanas. Esos resultados parecen indicar, por tanto, que el diseño actual de la red urbana e interurbana de autobuses en Alcalá de Henares facilita el transporte intermodal.

En la siguiente fase de este trabajo de investigación, está prevista – una vez se hayan mejorado las deficiencias que presentan actualmente algunos indicadores – el replanteamiento del sistema de indicadores de sostenibilidad para aplicación a una escala regional o subregional, como es el caso de la Comunidad de Madrid y el área metropolitana de Granada.²

² Proyecto de investigación titulado ‘SIMURBAN – Análisis y simulación prospectiva mediante Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) del crecimiento urbano actual. Evaluación de su sostenibilidad’ (Ref. SEJ2007-66608-C04-

CONCLUSIONES

La operacionalización del concepto de desarrollo sostenible no es, sin duda, sencilla. No obstante, si más que como una meta fijada a alcanzar – difícil de definir y aún más de consensuar –, lo entendemos como ‘modo de hacer el viaje’, como una idea-fuerza para apalancar un giro importante en nuestra relación con el entorno natural y con nuestros semejantes, los sistemas indicadores de sostenibilidad pueden tener grandes ventajas. Dado que los indicadores han de ser comprensibles y fáciles de interpretar, son por ello discutibles, confrontables por la ciudadanía, y quizá sólo tras ese proceso de implicación activa, asumibles como retos a alcanzar. Por otro lado, dado que han de ser exactos y verificables, permitirían orientar e iniciar la marcha. Un buen sistema de indicadores de sostenibilidad puede ser, en definitiva, un buen instrumento para salvar la creciente brecha entre el conocimiento tecnocrático y la sociedad, paralizada ante la aparentemente insalvable complejidad de la llamada crisis ambiental.

Por otra parte, los territorios reflejan la compleja interacción entre la herencia histórica, las demandas y los valores actuales; en ellos confluyen acciones humanas de distinta índole y factores físico-naturales. Los conflictos o las sinergias así desatados nos están llevando al convencimiento de los modelos territoriales deben ser evaluados desde el punto de vista de la sostenibilidad. Hace ya algunos años que son frecuentes las reflexiones sobre la necesidad de ordenar conjuntamente la ocupación del suelo y el transporte en áreas urbanas y metropolitanas. Creemos que en esta línea (sistemas de indicadores con un claro enfoque territorial) pueden ensayarse aún estrategias integradoras más efectivas (Salado et al., 2008).

El sistema de indicadores que aquí presentamos parcialmente trata de ser un primer paso en este sentido. Los SIG pueden resultar aliados interesantes en los intentos de evaluar la sostenibilidad de distintos fenómenos territoriales, no sólo para integrar y analizar conjuntamente datos procedentes de fuentes muy diversas (en esta comunicación hemos tratado de destacar esta faceta), sino para la difusión y discusión de los resultados obtenidos y en la implicación más activa de la sociedad en la adopción de estrategias más sostenibles.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a profesora y compañera María Ángeles Díaz Muñoz que ha iniciado y cooperado inmensamente en ese proyecto y que, aun no estando entre nosotros ya, nos sigue inspirando y motivando para que demos continuidad a su incesante labor de investigación en el ámbito de la sostenibilidad territorial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agencia Europea del Medio Ambiente (2005): *Sistema de indicadores para el seguimiento del transporte y el medio ambiente (TERM)* http://themes.eea.eu.int/Sectors_and_activities/transport/indicators (consultado mayo, 2005).
- Agencia Europea del Medio Ambiente y Ministerio de Medio Ambiente (1998): *Medio Ambiente en Europa. El informe Dobris*. Madrid, Ministerio de Medio Ambiente de España. Edición original, 1995.
- Camagni, R., Gibelli, M. C. y Rigamonti, P. (2002): Urban mobility and urban form: the social and environmental costs of different patterns of urban expansion, *Ecological Economics*, 40: 191-216.

- Comisión Europea (2000): *Hacia un perfil de la sostenibilidad local. Indicadores comunes europeos*. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
- Díaz Muñoz, M.A., Cantergiani, C.C., Rojas Quezada, C. y Salado García, M. J. (2007): Propuesta de un sistema de indicadores de sostenibilidad para la movilidad y el transporte urbanos. Aplicación mediante SIG a la ciudad de Alcalá de Henares. *Cuadernos de Geografía de la Universidad de Valencia*, 81-82: 31-49.
- Díaz Muñoz, M. A., Rodríguez Moya, J. M. y García Palomares, J. C. (2006): Desplazamientos laborales y género en la Comunidad de Madrid a partir del Censo de Población de 2001. Algunas consideraciones temáticas y metodológicas. *X Congreso de la Población Española (Tema: Migraciones, movilidad y territorio)*. Pamplona, Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles.
- Gilbert, R., Irwin, N., Hollingworth, B. y Blais, P. (2002): *Sustainable Transportation Performance Indicators*, Centre for Sustainable Transportation, <http://cst.uwinnipeg.ca/documents/STPI%20Phase%203%20report.pdf> (visitado en mayo 2008).
- Fariña, J. y Pozueta, J. (1998): La movilidad en los tejidos residenciales del suburbio disperso. *Urban*, 2.
- Gudmundsson, H. (2003): Dar a los conceptos la importancia que les corresponde. Movilidad sostenible y sistemas de indicadores en la política de transporte. *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 176: 26-52.
- Gudmundsson, H. (2001): *Indicators and performance measures for Transportation, Environment and sustainability in North America*, Ministry of Environment and Energy, National Environmental Research Institute. http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/default.asp
- Gutiérrez Puebla, J. (2004): El Tren de Alta Velocidad y sus efectos espaciales. *Investigaciones Regionales*, 5: 199-121.
- Gutiérrez Puebla, J. y García Palomares, J. C. (2005): Cambios en la movilidad en el área metropolitana de Madrid: el creciente uso del transporte privado. *Anales de Geografía*, 25: 331-351.
- Gutiérrez Puebla, J., Pinto, C. y Gómez, G. (2000): Accesibilidad peatonal a la red de metro de Madrid: efectos del Plan de Ampliación 1995-99. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 20: 451-464.
- Kwok, R.C.W. y Yeh, A.G.O. (2004): The use of modal accessibility as an indicator form sustainable development. *Environment and Planning A*, 36: 921-936.
- Litman, T.A. (2005): *Sustainable Transport Indicators*, Victoria, Canadá, Victoria Transport Policy Institute www.vtpi.org
- Moreno, A. y Prieto, M. E. (2003): Evaluación de procedimientos para delimitar áreas de servicio de líneas de transporte urbano con Sistemas de Información Geográfica. *Investigaciones Regionales*, 2: 85-102.
- Nunes Da Silva, F. (2001): Políticas de transportes para um ambiente urbano sustentable. *Actas dos VII Cursos Internacionais de Verão de Cascais*, Vol. 2. Cascais, Câmara de Cascais.

- O'Sullivan, D., Morrison, A. y Shearer, J. (2000): Using desktop GIS for the investigation of accessibility by public transport: an isochrone approach. *International Journal of Geographical Information Science*, 14 (1): 85-104.
- Pozueta, J. y Ojauguren Méndez, S. (2005): Situación y perspectivas de la movilidad en las ciudades. Visión general y el caso de Madrid. *Cuadernos de Investigación urbanística*, 45. 88 pp. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, UPM. http://www.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/public/ciu/num/ciu_45.html
- Salado García, M. J., Díaz Muñoz, M. A., Bosque Sendra, J., Carvalho Cantergiani, C., Rojas Quezada, C.; Jiménez Gigante, F. J., Barnett, I., Fernandes Mourão, C. y Muñoz Rueda, C. (2006): Movilidad sostenible y SIG. Propuesta de evaluación del transporte público en Alcalá de Henares. En: Camacho, M. T., Cañete, J. A. y Lara, J. J. (Eds.), *El acceso a la información espacial y las nuevas tecnologías geográficas* (CD), Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica de la Asociación de Geógrafos Españoles y Universidad de Granada, Granada, pp.: 1777-1794.
- Salado García, M. J., Rojas Quezada, C. y Cantergiani, C.C. (2008): Modelos Territoriales y Sistemas de Indicadores de Sostenibilidad. Valoración crítica de algunas experiencias concretas. *Serie Geográfica*, 14 (en prensa).
- SUMMA. *Sustainable Mobility, policy Measures and Assessment* <http://www.summa-eu.org/> (consultado mayo, 2006).